[COD-012] Taller: Crea tu propio simulador 3D de la Nebulosa Helix

■ Misión Didáctica • Astrofísica, Telescopios Espaciales Hubble y Spitzer con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D volumétrico de la **Nebulosa Planetaria Helix (NGC 7293)**, conocida popularmente como 'El Ojo de Dios'. **No requieres saber programar:** pegarás el prompt maestro en Gemini, copiarás el código en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás los anillos de gas ionizado, la enana blanca central remanente y los filamentos cometarios en expansión cósmica.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 12, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu Nebulosa Helix se mostrará en 3D en pantalla!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo astronómica completa:** Pulsa **«■ Nebulosa Helix 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Nebulosa Helix ■»** en el mapa) para probar los filtros multiespectrales.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor astrofísico interactivo de alta resolución de la Nebulosa Helix (NGC 7293) con astrofotografía de la NASA (Hubble y Spitzer).
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con los datos astronómicos reales en Base64:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/helix_nebula_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar gráficos en canvas 2D o círculos procedurales: muestra la fotografía científica de alta resolución contenida en window.HELIX_NEBULA_PHOTO_B64 sobre fondo espacial negro con estrellas (#030206), con controles interactivos de zoom y encuadre.
4. Posiciona marcadores luminosos sobre las estructuras astrofísicas reales: el anillo exterior de gas ionizado (hidrógeno y nitrógeno rojo), el disco intermedio de oxígeno y helio (turquesa) y la enana blanca ultradensa en el núcleo central.
5. Al hacer clic en cada estructura, muestra un panel lateral con su temperatura (120.000 K en el centro), longitud de onda espectral y velocidad de expansión (40 km/s).
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador funcione inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una tarjeta que explique cómo dentro de 5.000 millones de años nuestro Sol se convertirá en una nebulosa similar»* o *«Coloca un control deslizante de brillo estelar para ver el destello de la enana blanca»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira el cosmos en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos espectroscópicos (*NASA Hubble & Spitzer*):** Los mapas de emisión de hidrógeno alfa [Hα], nitrógeno [NII] y oxígeno [OIII] provienen del archivo científico del **Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA)** y la cámara infrarroja IRAC del **Telescopio Spitzer**.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos se integran en *helix_nebula_b64.js*. Babylon.js utiliza sistemas de partículas volumétricas emisivas y mezclas aditivas que reproducen la translucidez del gas estelar a 650 años luz de la Tierra.